考前综合串联

> 这份材料不教新知识，只做一件事：把九章里散落的「看到 X 想到 Y」串成一条线，让你在考场上**第一分钟就知道该动哪只手**。建议考前三天每天通读一遍，考前一晚只看第 3、4 节。

---

1. 卷面与时间怎么分配

150 分钟，5 道填空（30 分）+ 5 道解答（70 分）。

时间	做什么	要点
0–5 min	通览全卷	把解答题按「有把握 / 没把握」标出来，决定做题顺序
5–55 min	五道填空	每题 10 分钟上限。卡住就跳，最后回来。**填空只写答案也给分**
55–145 min	五道解答	每题 18 分钟。**先写第一问**，第二问不会也要把第一问的结论写清楚
145–150 min	检查	重点查：符号、常数 C、定义域、积分上下限

三条铁律：

1. **填空不会就猜一个具体数**（0、1、π）代进去试，比空着强。
2. **解答题分步给分**。哪怕最后答案错，写出正确的辅助函数、正确的公式形式也能拿 5–8 分。
3. **不要在计算上死磕**。一道题超过 25 分钟没进展，立刻换题。

---

2. 九章一句话总纲

- **一　极限**：先看型，再定阶；等价无穷小不够就 Taylor，还不够就洛必达，有根号先有理化。
- **二　一元微分**：高阶导分「拆项」和「展开比系数」两条路；中值定理先认结论形状再造 F。
- **三　一元积分**：定积分先扫对称性、区间再现、Wallis 三条秒杀通道；变限积分被积函数含 x 就先换元。
- **四　常微分**：一阶按「可分离→恰当→y/x→线性→Bernoulli」顺序认型；二阶先解特征方程再判共振。
- **五　空间解析**：一切问题归结为「造法向量/方向向量」；造不出来就叉乘。
- **六　多元微分**：链式法则画树；隐函数用 $-F_x/F_z$；极值先无条件后用 Lagrange。
- **七　多元积分**：看图选坐标；曲线积分优先用「曲线方程替换被积函数」；曲面积分不闭合就补面。
- **八　级数**：正项级数六步速判；幂级数求和四动作（套公式/求导积分/裂项/微分方程）。
- **九　证明**：四类题四种套路——造 F 用 Rolle、分部 + Cauchy、单调有界、取最大值点反证。

---

3. 跨章连接：一道题里出现两章内容

竞赛最爱考综合题。下面这些是近年真题和模拟卷里反复出现的组合。

3.1 极限 × 变限积分 × 等价无穷小

信号：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\varphi(x)} f(t)dt}{\psi(x)}$，其中 $f(0)=0$。

三步：

1. 被积函数在 0 附近等价于 ct^k，则积分为 $c\cdot\dfrac{\varphi(x)^{k+1}}{k+1}$。
2. 用 $\varphi(x)$ 的等价无穷小（如 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$、$\sin^2 x\sim x^2$）。
3. 分子分母同阶，比值就是答案。

17 届填空(3)：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)dt}{\left(\sqrt[3]{1+x^3}-1\right)\sin x}=\dfrac{3}{2}$。分子 $\sim\dfrac{(\sin^2 x)^2}{2}=\dfrac{x^4}{2}$，分母 $\sim\dfrac{x^3}{3}\cdot x=\dfrac{x^4}{3}$。

3.2 中值定理 × 积分 × 不等式

信号：结论里有 $\int$，又有 ξ，或要证 $\int f^2\le C\int (f')^2$。

两条路：

- 先分部把 $\int f^2$ 变成 $\int ff'$，再 Cauchy（15 届解答五）。
- 先用积分中值定理取一个零点 x_0，再用 $f(x)=\int_{x_0}^{x} f'$，最后 Cauchy。

3.3 曲线积分 × 空间几何

信号：L 是「球面与平面的交线」或「柱面与平面的交线」。

关键一步：**曲线上的方程恒成立**，可以直接代进被积函数。

17 届填空(5)：L: $x^2+y^2+z^2=4$ 与 $x+y+z=3$ 的交线。把 $x^2+y^2+z^2=4$ 代进去得 $\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=4\cdot 2\pi=8\pi$，再由轮换对称得 $\int_L x^2 ds=\dfrac{8\pi}{3}$。整道题 3 分钟。

3.4 曲面积分 × 对称性 × 补面

信号：Σ 是球面的一部分，被积函数含偶次项。

两步：先看对称性以消去奇次项，再看是否闭合决定要不要补面。

16 届解答四：上半球面 Σ，被积 $P=x^2-x$，$Q=y^2-y$，$R=z^2-z$。x^2-x 里的 $-x$ 关于 yOz 面是奇函数，在对称的 Σ 上积分为 0；同理 Q、R 的线性项也消掉。只剩 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)dS$，而它在球面上等于 R^2，直接是 $R^2\cdot 2\pi R^2$。

3.5 微分方程 × 积分方程

信号：$f(x)=1+\int_0^x f(t)\sin(x-t)dt$ 这类。

两步：求导消积分（注意被积函数含 x 时要先换元或直接求导出两项），再用原式取特殊点定初值。

3.6 级数 × 微分方程

信号：幂级数系数满足某个递推，或幂级数求和时遇到不在基本公式表里的 $S(x)$。

动作：设 $S(x)=\sum a_n x^n$，求 S'、S''，凑出一个关于 S 的微分方程，解出来再定初值 $S(0)=a_0$。

例：$\sum \frac{x^{2n}}{n!}=e^{x^2}$ 是套公式；但 $\sum n^2x^n$ 就要先求 $\sum x^n=\frac{1}{1-x}$，再乘 x 求导两次并整理。

3.7 极值 × 不等式

信号：证不等式，但可以化成「某函数的最大值 $\le$ 某数」。

动作：令 $F(t)=$ 左边 $-$ 右边，求 F' 找驻点，比较端点与驻点的值。这比硬凑不等式快得多。

3.8 数列极限 × 夹逼 × 积分

信号：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 或者 $n!$、$\sqrt[n]{\ }$ 混杂。

三条路：

- 定积分定义：$\lim \frac{1}{n}\sum f(k/n)=\int_0^1 f$。
- Stirling：$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$。
- 夹逼：找到与 n 无关的上下界，常常用 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e$。

---

4. 数字速查：看到就写，不要现推

极限与积分

- $\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$；$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$（单调增，界在 2 与 3 之间）
- $\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$：$n$ 偶为 $\frac{(n-1)!!}{n!!}\frac{\pi}{2}$，$n$ 奇为 $\frac{(n-1)!!}{n!!}$
- $\int_0^{\pi} x f(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$
- $\int_0^{\pi/2}\ln\sin x\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln 2$；$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

几何量

- 星形线 $x=\cos^3 t,\ y=\sin^3 t$：弧长 6；摆线一拱：弧长 8、面积 3π
- 心形线 $r=1+\cos\theta$：弧长 8、面积 $\dfrac{3\pi}{2}$
- 球面：$\iint_{\Sigma} x^2 dS=\dfrac{4\pi R^4}{3}$

级数与代数

- $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6},\ \sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{12}$
- $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^4}=\dfrac{\pi^4}{90},\ \sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{(2n-1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$
- $\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^n}{n!}=e^x,\ \sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x)\ (|x|<1),\ \sum\limits_{n\geq 1}nx^{n-1}=\dfrac{1}{(1-x)^2}$
- $x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2)$，根为 1（二重）与 -2

---

5. 高频陷阱总表

第一到五章：

章	陷阱	正确做法
一	等价无穷小在**加减**里直接用	加减要 Taylor 到同阶，或先通分/有理化
一	忽略「$x\to 0$」隐含的双侧	含 $\sqrt{x}$ 或 $\ln x$ 时只有单侧
二	参数方程二阶导写成 $\dfrac{y''}{x''}$	是 $\dfrac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$
二	中值定理构造 F 后不验 $F(a)=F(b)$	Rolle 的门票，必须验证
三	变限积分被积函数含 x 直接套公式	先换元把 x 提出去
三	反常积分只判一个奇点	多个奇点必须拆开取交集
四	右端与特征根重合却忘了乘 x	单根乘 x，二重根乘 x^2
四	分离变量丢常数解	$g(y_0)=0$ 的解要单独写
五	线面角写成 cos	是 sin
五	叉乘 y 分量漏负号	用拉格朗日恒等式验一遍

第六到九章：

章	陷阱	正确做法
六	隐函数求导把 z 当自变量	$z = z(x, y)$，对 x 求导时 z 要带 z_x
六	$AC - B^2 = 0$ 时直接用判别法	判别法失效，要回到定义或配方
七	曲线积分包住奇点仍用 Green	挖洞或参数化
七	曲面积分用 Gauss 前不补面	不闭合必补面，补面方向要一致
八	幂级数缺项时直接用 $\lim \lvert a_{n+1}/a_n \rvert$	对整体通项 u_n 做比值
八	交错级数只证 Leibniz 就下「收敛」	有条件收敛与绝对收敛之分
九	积分不等式两边都是 $\int f^2$	恒等式，没用；先分部

---

6. 考前一小时做什么

不要：翻新题、看难题、算复杂积分。

要（按顺序，共 40 分钟）：

1. 读本文件第 4 节「数字速查」，把每个结果默写一遍（10 分钟）。
2. 读第 5 节「高频陷阱总表」，每一条在心里造一个小反例（10 分钟）。
3. 打开 `秒题小妙招_逐章速查`，只看每章标题和第一行（10 分钟）。
4. 闭眼回想九章的「一句话总纲」，卡住的那一章翻开看一眼（10 分钟）。

剩下 20 分钟：喝水、上洗手间、清点文具（计算器通常不允许，确认准考证要求）。

---

7. 答题纸怎么排版

阅卷老师平均每份解答题看 40 秒。让答案好找：

1. **先写「解」和最终答案的形式**，比如「设所求为 I，则 $I =$ … 」，让老师一眼看到你在算什么。
2. **分步编号**：①、②、③ 或「第一步/第二步」。每步独占一行。
3. **关键结论加框或用「故」分隔**。不要在中间大段推导里藏答案。
4. **公式用独立行**，不要挤在文字里。老师扫读时眼睛会落在独立成行的公式上。
5. **写错的地方单线划掉**，不要涂黑。留白比涂改干净。

字数：解答题每道写 8–20 行足够。写 40 行反而让关键步骤淹没。